UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA,
CENTRO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA - INE

Relatório Atividade A1 | GRAFOS (INE5413)

LORENA QUINTINO DO Ó - 24200407,
MARIA EDUARDA TEIXEIRA COSTA - 24203054
SOFIA GAZOLLA DA COSTA SILVA - 24208690

---

1. Estrutura Base (Questão 1): Utilizamos Dicionários Aninhados (dict em Python) para a lista de adjacência. Esta escolha permite que a verificação de existência de arestas (haAresta) e a consulta de pesos (peso) sejam feitas em tempo O(1) via Tabelas Hash, otimizando o desempenho em grafos densos.

2. Busca em Largura (Questão 2): Implementada com uma Fila (FIFO). Utilizamos um vetor de visitados e um dicionário de níveis para garantir que cada vértice e aresta sejam processados apenas uma vez. A saída foi formatada estritamente conforme o padrão nível:vértices.

3. Ciclo Euleriano (Questão 3): Utilizamos o Algoritmo de Hierholzer com uma Pilha (Stack) iterativa em vez de recursiva. Isto evita erros de *Stack Overflow* em grafos de grande escala. A verificação inicial de graus pares garante a existência do ciclo antes da exploração.

4. Caminhos Mínimos (Questão 4): Implementámos o Algoritmo de Dijkstra. Utilizamos um vetor para distâncias e outro para predecessores. A estrutura de dados base em dicionários facilitou o relaxamento das arestas em O(1), resultando numa execução eficiente para encontrar o caminho mais curto de uma origem para todos os destinos.

5. Todos os Pares (Questão 5): O algoritmo de Floyd-Warshall foi aplicado utilizando uma Matriz 2D (lista de listas). Esta estrutura é ideal para o acesso direto indexado dist[i][j], necessário para os três laços aninhados do algoritmo, garantindo que o tempo de processamento se mantenha dentro dos limites do VPL.

---

6. Referências

[1] DE SANTIAGO, Rafael. Anotações para a Disciplina de Grafos. Universidade Federal de Santa Catarina, 2025.
[2] Material da disciplina de Estrutura de Dados (INE5408), UFSC. (Referências sobre Pilhas, Filas e Tabelas Hash).